Referência 16 m · comparação com print

B16 · 2 estacas / 16 m - Bloco sobre 2 estacas - Sondagem SP-Ref16

Estimativa experimental de rigidez. Sem avaliacao de conformidade normativa. As hipoteses e os metodos pendentes fazem parte deste documento.

01 / Projeto e geometria

Autor: Nao informado

Observacoes: Caso externo de referência, com hipóteses não confirmadas. NSPT(11)=17 foi informado pelo usuário e incluído. D=0 e L=16 m representam a ponta a 16 m. K do print foi convertido de tf/m² por golpe para kPa/golpe; 1 tf = 9,80665 kN. Esta interpretação reproduz as três resistências publicadas. E=140/88/370 foi interpretado como MPa e ν=0,35. A unidade de E não aparece no print; esta convenção precisa ser confirmada. O print informa fck=30 MPa, mas não a fórmula nem o valor de Ec. O caso usa Ec=30 GPa como hipótese explícita; o motor não deriva Ec automaticamente de fck. O perfil mostrado termina em 20 m e a base indeslocável é 100 m. Foi acrescentada uma camada 20-100 m com E e ν iguais aos da última camada, somente como hipótese de ensaio numérico. kh, kt e kp não constam nos prints. Os valores do projeto de exemplo são ilustrativos; as molas horizontais e a flexão local não estão validadas contra o print. O caso-base mantém a ligação rígida à flexão das versões anteriores. Em Métodos, selecione Rotulada em X e Y para ensaiar o binário axial sem momentos de topo, conforme o esquema fornecido pelo usuário. A escolha não calibra o solo nem comprova todas as hipóteses do programa externo. Dimensões do bloco não informadas: 1,50 × 0,60 × 0,65 m apenas para visualização. N=40 tf é aplicado diretamente, sem peso próprio adicional.

Dimensoes da base: 1,50 x 0,60 x 0,65 m

Cota da base / NA / base rígida: 0,00 / 1,00 / 100,00 m

Concreto: fck=30,00 MPa; Ec=30,00 GPa; nu=0,20

Estacas: n=2; d=0,30 m; L=16,00 m; sx=0,90 m; sy=0,90 m

Modelo: 64 elementos por estaca; eta=1,00; F1=2,00; F2=4,00

Acoes: N=392,27 kN; Hx=0,00 kN; Hy=0,00 kN; Mx=0,00 kN.m; My=0,00 kN.m; Mz=0,00 kN.m

02 / Sondagem e estratigrafia

SPT - profundidade final do intervalo (m) / N (golpes)

1,0 / 6 | 2,0 / 3 | 3,0 / 4 | 4,0 / 5 | 5,0 / 6 | 6,0 / 6 | 7,0 / 8 | 8,0 / 9 | 9,0 / 12 | 10,0 / 14 | 11,0 / 17 | 12,0 / 15 | 13,0 / 12 | 14,0 / 12 | 15,0 / 22 | 16,0 / 35 | 17,0 / 35 | 18,0 / 36 | 19,0 / 38 | 20,0 / 40

Camada 1: Areia · print - ate 3,00 m

Elasticidade: K_E=0,70 MPa; E=140,00 MPa; nu=0,35

Capacidade: alpha=0,0240; K=686,47 kPa; phi=30,00 graus; c=0,00 kPa; gamma=18,00 kN/m3; gamma_sat=20,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=18.000,00; kt=16.000,00; kp=100.000,00 kN/m3

Camada 2: Argila 3-11 m · print - ate 11,00 m

Elasticidade: K_E=0,90 MPa; E=88,00 MPa; nu=0,35

Capacidade: alpha=0,0400; K=215,75 kPa; phi=35,00 graus; c=0,00 kPa; gamma=19,00 kN/m3; gamma_sat=21,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=40.000,00; kt=30.000,00; kp=180.000,00 kN/m3

Camada 3: Argila 11-20 m · print - ate 20,00 m

Elasticidade: K_E=0,45 MPa; E=370,00 MPa; nu=0,35

Capacidade: alpha=0,0300; K=323,62 kPa; phi=32,00 graus; c=10,00 kPa; gamma=19,00 kN/m3; gamma_sat=21,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=55.000,00; kt=40.000,00; kp=220.000,00 kN/m3

Camada 4: Continuação 20-100 m · HIPÓTESE - ate 100,00 m

Elasticidade: K_E=0,45 MPa; E=370,00 MPa; nu=0,35

Capacidade: alpha=0,0300; K=323,62 kPa; phi=32,00 graus; c=10,00 kPa; gamma=19,00 kN/m3; gamma_sat=21,00 kN/m3

Reacao de interface: kh=55.000,00; kt=40.000,00; kp=220.000,00 kN/m3

03 / Modelo e hipoteses

Mindlin/Aoki-Lopes + Steinbrenner (vertical) · Winkler lateral/torção

Ligação estaca-bloco: Rígida à flexão

Unidades internas: kN, m, rad. Profundidades positivas para baixo; ponta da estaca em D+L. Matriz referida ao centro da face inferior do bloco/sapata, com Z estrutural para cima.

E e ν informados por camada. Não há correlação automática nesta seleção.

Mindlin: $w/P = (1+\nu)/[8\pi E(1-\nu)] \times \{(3-4\nu)/R1 + [8(1-\nu)^2-(3-4\nu)]/R2 + (z-c)^2/R1^3 + [(3-4\nu)(z+c)^2-2cz]/R2^3 + 6cz(z+c)^2/R2^5\}$. $R1^2=r^2+(z-c)^2$; $R2^2=r^2+(z+c)^2$.

Aoki-Lopes: superposição de cargas elementares no fuste circular e na ponta uniforme. Frações de fuste ponderadas por αKN/F2, ponta definida pela razão RP/(RL+RP) ou informada. Mobilização proporcional fixa, independente do nível de carga; não reproduz a curva bilinear de mobilização do ALPI.

Steinbrenner: Σ[w(topo,Ei,νi)-w(base,Ei,νi)] das camadas entre a ponta e a base indeslocável. Avaliação no centro da ponta de cada estaca. Encurtamento elástico próprio = $\int N(z)/(Ep\ Ap)\ dz$. Flexibilidade C inclui as contribuições mútuas; Kvertical = $\eta\ B^T\ C^{-1}\ B$, B=[1,y,-x]. Lateral, flexão local e torção continuam pelo modelo Winkler.

Ligação estaca-bloco rígida à flexão: θx e θy dos topos acompanham o bloco. Momentos podem ser resistidos pelos binários axiais e pela flexão local das estacas. A rigidez da estaca e do solo é finita; não é um apoio perfeitamente engastado no terreno.

Aoki-Velloso é independente do cálculo de rigidez: RL = U Σ(α K N Δz)/F2; RP = Ap K Np/F1. α decimal; K em kPa/golpe. Np pertence ao intervalo que termina na ponta, inclusive em fronteira de camada. Sem médias ou limites automáticos de Np e sem verificação normativa de grupo.

Seletores: E=manual; μh=0,30; ρ=1,00; integração=32; transferência=capacity-ratio; βp=0,50

kv / σadm informados: 30.000,00 kN/m³ / 200,00 kPa

Fração de carga na ponta: 0,4841 -

Flexibilidade própria do solo: 0,000002512 m/kN

Encurtamento elástico por carga unitária: 0,000006155 m/kN

Fontes por estaca: 6.144,0000 -

Base indeslocável: 100,0000 m

Ordem de integração: 32,0000 -

04 / Matriz de rigidez e resposta

F = K u. Ordem: X, Y, Z, thetaX, thetaY, thetaZ. Z positivo para cima; Fz=-N. Translacoes em m e rotacoes em rad. Bloco TT: kN/m, TR e RT: kN, RR: kN.m/rad. A diagonal Kii pressupoe outros GDL impedidos.

Fx | 1.87203e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | -1.62227e+4 | 0.00000e+0

Fy | 0.00000e+0 | 1.87203e+4 | 0.00000e+0 | 1.62227e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

Fz | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 2.22973e+5 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

Mx | 0.00000e+0 | 1.62227e+4 | 0.00000e+0 | 2.81628e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0

My | -1.62227e+4 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 7.65854e+4 | 0.00000e+0

Mz | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 0.00000e+0 | 7.86347e+3

Resposta [mm, mrad]: 0,00000 ; 0,00000 ; -1,75925 ; 0,00000 ; 0,00000 ; 0,00000

Recalque linear: 1,7593 mm

05 / Capacidade de carga

Aoki-Velloso: RL=U SUM(alpha K N DeltaL / F2); RP=Ap K Np / F1. Np e o valor do intervalo da ponta. Sem truncamento de N e sem fatores de seguranca. Valores por estaca isolada, sem verificacao de grupo.

RL / RP / Rultima: 426,64 / 400,32 / 826,95 kN por estaca

0,0-1,0 m | Areia · print | N=6 | DeltaRL=23,291 kN

1,0-2,0 m | Areia · print | N=3 | DeltaRL=11,646 kN

2,0-3,0 m | Areia · print | N=4 | DeltaRL=15,527 kN

3,0-4,0 m | Argila 3-11 m · print | N=5 | DeltaRL=10,167 kN

4,0-5,0 m | Argila 3-11 m · print | N=6 | DeltaRL=12,200 kN

5,0-6,0 m | Argila 3-11 m · print | N=6 | DeltaRL=12,200 kN

6,0-7,0 m | Argila 3-11 m · print | N=8 | DeltaRL=16,267 kN

7,0-8,0 m | Argila 3-11 m · print | N=9 | DeltaRL=18,300 kN

8,0-9,0 m | Argila 3-11 m · print | N=12 | DeltaRL=24,400 kN

9,0-10,0 m | Argila 3-11 m · print | N=14 | DeltaRL=28,467 kN

10,0-11,0 m | Argila 3-11 m · print | N=17 | DeltaRL=34,567 kN

11,0-12,0 m | Argila 11-20 m · print | N=15 | DeltaRL=34,313 kN

12,0-13,0 m | Argila 11-20 m · print | N=12 | DeltaRL=27,450 kN

13,0-14,0 m | Argila 11-20 m · print | N=12 | DeltaRL=27,450 kN

14,0-15,0 m | Argila 11-20 m · print | N=22 | DeltaRL=50,326 kN

15,0-16,0 m | Argila 11-20 m · print | N=35 | DeltaRL=80,064 kN

Reacoes nas estacas: E1=196,13 kN; E2=196,13 kN

Momentos de topo · E1: Mx=0,0000; My=0,0000 kN·m

Momentos de topo · E2: Mx=0,0000; My=0,0000 kN·m

06 / Observacoes de validacao

[WARNING] Mindlin: interação vertical entre as estacas incluída; sem interação lateral nem contato bloco-solo. η é um redutor manual adicional.

[INFO] Estimativa experimental linear. Capacidade de carga e rigidez são grandezas distintas. Métodos, correlações e parâmetros devem ser avaliados pelo projetista.

[INFO] Aoki-Velloso: resistência por estaca isolada, sem verificação normativa de grupo. Np é o valor do intervalo que

contém a ponta; sem médias ou limites automáticos.

[WARNING] Mindlin/Aoki-Lopes: cargas de fuste e ponta com mobilização proporcional fixa (ou fração de ponta informada), superposição vertical entre estacas e encurtamento EA. Não é a curva bilinear de mobilização do ALPI. Lateral e torção permanecem Winkler.

[INFO] Ligação estaca-bloco rígida à flexão: rotação do topo acompanha o bloco; o momento pode ser dividido entre flexão local e binários axiais.

Terzaghi permanece pendente. NBR 6122:1996 é referência histórica do print, sem resultado calculado. A conferência atual segundo 2022 é parcial.

Comparação externa - duas estacas de 16 m

Referência com NSPT(11)=17. Confira os estados de cada linha; rigidezes ainda dependem das hipóteses não confirmadas.

NSPT(11)=17 foi informado pelo usuário e incluído. D=0 e L=16 m representam a ponta a 16 m.

K do print foi convertido de tf/m² por golpe para kPa/golpe; 1 tf = 9,80665 kN. Esta interpretação reproduz as três resistências publicadas.

E=140/88/370 foi interpretado como MPa e ν=0,35. A unidade de E não aparece no print; esta convenção precisa ser confirmada.

O print informa fck=30 MPa, mas não a fórmula nem o valor de Ec. O caso usa Ec=30 GPa como hipótese explícita; o motor não deriva Ec automaticamente de fck.

O perfil mostrado termina em 20 m e a base indeslocável é 100 m. Foi acrescentada uma camada 20-100 m com E e ν iguais aos da última camada, somente como hipótese de ensaio numérico.

kh, kt e kp não constam nos prints. Os valores do projeto de exemplo são ilustrativos; as molas horizontais e a flexão local não estão validadas contra o print.

O caso-base mantém a ligação rígida à flexão das versões anteriores. Em Métodos, selecione Rotulada em X e Y para ensaiar o binário axial sem momentos de topo, conforme o esquema fornecido pelo usuário. A escolha não calibra o solo nem comprova todas as hipóteses do programa externo.

Dimensões do bloco não informadas: 1,50 × 0,60 × 0,65 m apenas para visualização. N=40 tf é aplicado diretamente, sem peso próprio adicional.

Resistência de fuste por estaca: print=43,5000; modelo=43,5048 tf; Δ=0,011%

Confere no arredondamento. Conferência na precisão exibida pelo print, sem recalibrar α, K, F1 ou F2.

Resistência de ponta por estaca: print=40,8000; modelo=40,8211 tf; Δ=0,052%

Confere no arredondamento. Np=35 na ponta a 16 m; K=33 tf/m² por golpe.

Resistência última por estaca: print=84,3000; modelo=84,3258 tf; Δ=0,031%

Confere no arredondamento. Resultado bruto Aoki-Velloso; não é carga admissível.

Kx: print=168,9200; modelo=1.908,9419 tf/m; Δ=1.030,086%

Não confirmado. kh e condição de cabeça do cálculo de referência não informados; não comparar valores ilustrativos como se fossem os mesmos dados.

Ky: print=168,9200; modelo=1.908,9419 tf/m; Δ=1.030,086%

Não confirmado. kh e condição de cabeça do cálculo de referência não informados; não comparar valores ilustrativos como se fossem os mesmos dados.

Kz global: print=21.538,5400; modelo=22.736,9272 tf/m; Δ=5,564%

Não confirmado. Ec, transferência, interação entre estacas, discretização e continuação abaixo de 20 m ainda precisam de equivalência.

Kθx: print=0,0000; modelo=2.871,8051 tf·m/rad; Δ=-

Não confirmado. O modelo ativo inclui flexão local Winkler; o print é aproximadamente compatível com rotação somente pelo braço axial. Veja as parcelas abaixo.

Kθy: print=4.361,7500; modelo=7.809,5420 tf·m/rad; Δ=79,046%

Não confirmado. O modelo ativo inclui flexão local Winkler; o print é aproximadamente compatível com rotação somente

pelo braço axial. Veja as parcelas abaixo.

Recalque implícito sob 40 tf: print=1,8571; modelo=1,7593 mm; Δ=-5,271%

Não confirmado. Valor deduzido de N/Kz, não uma medição nem um recalque impresso separadamente.

Parcela axial · interação do modelo ativo: Kz=22.736,9272 tf/m; Kθx=0,0000; Kθy=4.937,7369 tf·m/rad

Parcela axial · estacas independentes (diagnóstico): Kz=23.531,6244 tf/m; Kθx=0,0000; Kθy=4.765,1539 tf·m/rad

As parcelas axiais são diagnósticos e não substituem a matriz ativa, que também contém flexão e torção.

Investigação da diferença de Kθy

Parcela axial=4.937,7369 e flexão local=2.871,8051 tf·m/rad. Sem a flexão local, a diferença para o print é 13,205%. A matriz ativa foi preservada.

Valor do print: 4.361,7500 tf·m/rad

Fechamento Kz·s²/4 do print: -0,19565 tf·m/rad

Geometria alterada em relação ao print: 0,00000 tf·m/rad

Diferença de Kz com o mesmo braço: 242,67342 tf·m/rad

Interação: modo de rotação versus translação: 333,50911 tf·m/rad

Flexão local das estacas: 2.871,80510 tf·m/rad

Soma reconstruída: 7.809,5420 tf·m/rad

Para C=[[a,b],[b,a]], Kz=2η/(a+b) e Kθy,axial=ηs²/[2(a-b)]. b/a=3,4952%. O modo de movimento comum usa a+b; o modo de incrementos axiais opostos usa a-b.

Kθy≈Kz·s²/4 no print, com desvio residual 0,19565 tf·m/rad. O limite do arredondamento a 0,01 é 0,00601: a relação é próxima, mas não exata.

Modelo ativo · ux impedido: 7.809,5420 tf·m/rad

Modelo ativo · Hx=0, ux livre: 6.375,9910 tf·m/rad

Topos articulados · axial com interação (diagnóstico): 4.937,7369 tf·m/rad

Topos articulados · axial sem interação (diagnóstico): 4.765,1539 tf·m/rad

Liberar Hx=0 aplica o complemento de Schur e é diferente de articular os topos. A opção rotulada em Métodos libera os momentos locais e condensa os acoplamentos antes da montagem. Os cenários diagnósticos não modificam a seleção ativa nem identificam, sozinhos, o algoritmo do print.

07 / Conferência parcial - NBR 6122:2022

Este documento não declara conformidade integral, certificação do motor nem aprovação da fundação. Critérios calculados e declarações do usuário são identificados separadamente.

Entradas da conferência (registro completo):

Ações principais confirmadas como ELS: Não declarado

Origem da combinação de serviço: Não informada

Limite vertical absoluto: Não informado

Limite horizontal resultante: Não informado

Limite de rotação resultante: Não informado

Justificativa dos limites: Não informada

Regime de ELU: Não informado

Origem da combinação última: Não informada

Vetor ELU (N, Hx, Hy): 0; 0; 0 kN

Vetor ELU (Mx, My, Mz): 0; 0; 0 kN·m

Peso próprio incluído: Não declarado

Domínio e parâmetros geotécnicos conferidos pelo usuário: Não declarado

Base geotécnica: Não informada

Regime da capacidade da sapata: Não informado

Tipo executivo: Não informado

Condição de ponta no ELU: Sem comprovação

Evidência executiva: Não informada

FSg de compressão adotado: 2

Alcance da conferência · 6.1; 6.2 · Pendente

Conferência parcial de um modelo local. Não substitui projeto geotécnico/estrutural, combinações da NBR 8681, ensaios, execução e desempenho da obra.

Identificação das ações de ELS · 5.1; 6.2.2.1 · Pendente

Confirme a origem e a combinação característica do vetor principal. Não se usam automaticamente as ações de ELU em ELS.

Identificação das ações de ELU · 5.1; 6.2.1 · Pendente

Informe combinação ELU em vetor separado e identifique se os valores são característicos ou de cálculo.

Peso próprio · 5.6 · Pendente

Confirme o peso próprio incluído nas ações. A alternativa mínima da norma é 5% da parcela vertical permanente, não 5% de N total; o programa não conhece essa decomposição.

Base geotécnica e domínio do método · 4; 6.1.1; 7.2; 7.3; 8.2.2 · Pendente

Faltam rastreabilidade de ensaios, parâmetros característicos, regime de drenagem, domínio regional e efeitos da instalação. A norma não calibra E, kh, kt ou kp.

Deslocamento vertical absoluto máximo nos topos · 6.2.2.1; 6.2.2.2 · Pendente

Valor=1,7593 mm

Limite não informado. A NBR 6122 não fornece um limite universal para este deslocamento.

Translação horizontal resultante · 6.2.2.1; 6.2.2.2 · Pendente

Valor=0,0000 mm

Limite não informado. A NBR 6122 não fornece um limite universal para este deslocamento.

Rotação resultante (X, Y, Z) · 6.2.2.1; 6.2.2.2 · Pendente

Valor=0,0000 mrad

Limite não informado. A NBR 6122 não fornece um limite universal para este deslocamento.

Diferenciais, tempo e vizinhança · 6.2.2.2; 7.4; 8.2.2 · Pendente

Não modelados adensamento, fluência, expansão, colapso ou recalques diferenciais da estrutura. As fundações do projeto podem ser alternativas de estudo; não são automaticamente apoios simultâneos de uma edificação.

Processo executivo e parcela de ponta no ELU · 8.2.1.2; Anexos J/N · Pendente

Informe tipo executivo e evidência da condição de ponta. Aoki-Velloso bruto não é carga admissível.

Coerência entre ponta e transferência do modelo · 8.2.1.2; 8.2.2 · Pendente

Valor=0,4841 -

Frações fixas de carga e coeficientes do solo exigem calibração. Limitação de RP no ELU não define por si só a mobilização no ELS.

Resistência e recalque de grupo · 8.3 · Pendente

Interação elástica vertical incluída. Falta verificar a capacidade da sapata hipotética na camada de suporte; η de rigidez não realiza essa verificação.

Atrito negativo, esforços transversais e estrutura · 5.8; 8.4; 8.6 · Pendente

Sem dimensionamento para atrito negativo, efeito de carregamento lateral do terreno, capacidade flexional e ligação estaca-bloco.

Justificativa da base indeslocável · 6.1.1; 7.2; 8.2.2 · Pendente

A profundidade de deslocamento nulo é hipótese geotécnica do modelo. Recusa no SPT não comprova essa condição. Justifique a cota e estude a sensibilidade dos recalques.

Interação fundação-estrutura global · 5.5 · Pendente

Molas locais não executam a análise global da edificação. Avaliar obrigatoriedade, sensibilidade e redistribuição dos esforços com o modelo estrutural.

RP Aoki-Velloso bruto: 400,3179 kN/estaca

RP considerado na conferência ELU: 0,0000 kN/estaca

Carga admissível de referência por estaca (FSg≥2): 213,3181 kN/estaca

08 / Referencias

ABNT NBR 6122:2022 · Projeto e execução de fundações · edição consolidada de 25/03/2022, fornecida pelo usuário. Conferência parcial; texto integral não redistribuído.

https://www.abntcatalogo.com.br/

TQS · Estimativa de Vínculos Elásticos de Fundação

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=1523972768&language=pt-BR

TQS · Coeficiente de mola - Uma estaca (discussão conceitual)

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3288&language=pt-BR

TQS · SISEs - Parte 10 · Articulações na interface estaca-bloco e transmissão por binários

https://docs.tqs.com.br/Docs/Details?id=3458&language=pt-br

Crispin & Mylonakis (2022) · Exact Winkler Solution for Laterally Loaded Piles in Inhomogeneous Soil · Journal of Engineering Mechanics, 148(11), 04022065

https://doi.org/10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0002125

Mindlin (1936) · Force at a Point in the Interior of a Semi-Infinite Solid · Physics 7, 195-202

https://doi.org/10.1063/1.1745385

Silva, Pedro Lima e (2017) · Desenvolvimento de programa computacional para estimativa de recalque elástico de estacas · UFRN, pp. 36-42 · PDF fornecido pelo usuário

Olavo, Luiz Henrique Felipe (2023) · Código-fonte para cálculo de recalques de fundações · Revista On-line IDD 3, pp. 2-3 · PDF fornecido; divergência no termo 8(1-ν)² documentada

NIST GCR 12-917-21 · Soil-Structure Interaction for Building Structures (2012)

https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=915495

Gazetas (1991) · Formulas and Charts for Impedances of Surface and Embedded Foundations

https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9410(1991)117:9(1363)

Cruz Junior et al. (2025) · Analysis of a database of instrumented static load tests on continuous flight auger piles in tropical soils

https://doi.org/10.1590/0370-44672023780128

Vesić (1973) · Analysis of Ultimate Loads of Shallow Foundations

https://doi.org/10.1061/JSFEAQ.0001846

USACE EM 1110-1-1905 (30/10/1992) · Bearing Capacity of Soils · fonte histórica dos fatores

https://www.publications.usace.army.mil/portals/76/publications/engineermanuals/em_1110-1-1905.pdf